

## Лабораторна робота №5

### Хеш-функції та хеш-таблиці

**Мета роботи** – ознайомитися на практиці з відомими алгоритмами побудови хеш-функцій, розробити власний алгоритм побудови хеш-функції, застосувати отримані хеш-функції для розв'язання практичних задач.

### Завдання на лабораторну роботу

1. Обчислити хеш функцію одним з відомих методів
  - 1.1 PJW-32 3а)
  - 1.2 FNV-64 3б)
  - 1.3 Adler-32 3в)
  - 1.4 CRC-16 3г)
  - 1.5 MurmurHash2 3д)
  - 1.6 MurmurHash2A 3а)
  - 1.7 Jenkins Hash 3б)
  - 1.8 Fletcher Checksum 3в)
  - 1.9 RIPEMD-256 3г)
  - 1.10 SHA-1 3д)
  - 1.11 SHA-2 3а)
  - 1.12 SHABAL 3б)
  - 1.13 SHAvite-3 3в)
  - 1.14 SWIFFT 3г)
  - 1.15 Skein 3д)
  - 1.16 SIMD 3а)
  - 1.17 Snefru 3б)
  - 1.18 Tiger 3в)
  - 1.19 Whirlpool 3г)
  - 1.20 JH-256 3д)
  - 1.21 HAVAL 3а)
  - 1.22 Keccak 3б)
  - 1.23 LM-хеш 3в)
  - 1.24 MD-2 3г)
  - 1.25 MD-4 3д)
  - 1.26 MD-5 3а)
  - 1.27 MD-6 3б)
  - 1.28 N-Hash 3в)
2. Придумати та реалізувати власну хеш-функцію (для непарних варіантів – методом ділення, для парних – методом множення). Допускається застосування іншого метода, запропонованого автором.
3. Застосувати розроблені хеш-функції для
  - а) побудови таблиці зі списком групи;
  - б) обчислення контрольної суми заданого файлу (дописується в кінець файлу);
  - в) для збереження таблиці паролів в закритому вигляді;
  - г) для формування електронного підпису;
  - д) для формування таблиці символів (ідентифікаторів деякої програми).
4. Передбачити в програмі необхідні методи для зручної роботи користувача.
5. Порівняти хеш-функції, отримані в п.1 та п.2. Наприклад, створити хеш-таблицю на  $10^3 - 10^4$  значень, заповнити її на 50 – 70% і потім порахувати кількість колізій для 500-1000 ключів. Врахувати, що діапазон вхідних даних може суттєво вплинути на результати експериментів.